2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

# 宁波镇海炼化有限公司

# 1.8 万吨/年 二甲基亚砜生产项目

# ALOHA 评估报告

**两袖清砜**

队员：芮阳 沈园园 翟言夏 汪宇轩 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

# 目录

第一章 危险化学品事故 ..... 1
1.1 概述 ..... 1
1.2 危险化学品分类 ..... 1
1.3 危险化学品事故类型 ..... 2
1.3 危险化学品事故后果 ..... 3
1.3.1 中毒 ..... 3
1.3.2 爆炸与火灾 ..... 3
1.3.3 窒息 ..... 3
第二章 ALOHA 分析 ..... 4
2.1 ALOHA 分析简介 ..... 4
2.2 软件主要功能 ..... 4
2.3 储罐泄漏事故模拟 ..... 5
2.4 模拟情景及结果 ..... 5
第三章 应急方案 ..... 9
3.1 应急响应 ..... 9
3.1.1 预案启动 ..... 9
3.1.2 应急报告 ..... 9
3.1.3 应急行动 ..... 9
3.2 处置措施 ..... 10
3.3 后期处置 ..... 10
3.4 培训与演练 ..... 11
3.4.1 培训 ..... 11
3.4.2 应急预案演练 ..... 11

# 第一章 危险化学品事故

## 1.1 概述

危险化学品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的化学品。

随着我国化学工业的迅猛发展，化工企业的数量和规模逐渐增大，生产、经营、储存、运输、使用以及销毁的危险化学品的数量快速增多，其中相当一部分是易燃、易爆、有毒、有害的化学品。这些危险化学品一旦泄漏，将会产生火灾、爆炸或中毒事故。这些事故不仅造成严重的人员伤亡和财产损失，而且往往还会引发社会恐慌，甚至会对人类的生存环境也造成了严重的危害。

因此在发生危险化学品火灾、爆炸或中毒事故时，为了避免引起较大的人员伤亡和财产损失，应对受影响区域的人员进行疏散。根据危险化学品影响区域的危害程度不同，分别采用不同的疏散方法，把受影响区域的人员有组织、有计划地迅速撤离到安全地区。若疏散范围太小，则位于危害地区的没有疏散的人员将会受到伤害；若疏散范围太大，则付出的代价又太高。因而如何根据危险化学品的泄漏情况和事故情景，确定合理可信的影响区域，是危险化学品事故疏散决策中需要解决的一个重要问题。

## 1.2 危险化学品分类

《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）将危险化学品分为 16 类。

第 1 类：爆炸物

第 2 类：易燃气体

第 3 类：易燃气溶胶

第 4 类：氧化性气体

第 5 类：压力下气体

第 6 类：易燃液体

第 7 类：易燃固体

第 8 类：自反应物质或混合物

第 9 类：自燃液体

第 10 类：自燃固体

第 11 类：自热物质和混合物

第 12 类：遇水放出易燃气体的物质或混合物

第 13 类：氧化性液体

第 14 类：氧化性固体

第 15 类：有机过氧化物

第 16 类：金属腐蚀剂

危险化学品主要危害包括活性与危险性、燃烧性、爆炸性、毒性、腐蚀性和放射性。

由于危险化学品具有上述特性，因此危险化学品大量排放或泄漏后，可能引起火灾、爆炸，造成人员伤亡，可污染空气、水、地面和土壤或食物，同时可以经呼吸道、消化道、皮肤或黏膜进入人体，引起群体中毒甚至死亡事故发生。总之，危险化学品事故系指一种或数种物质释放的意外事件或危险事件。

## 1.3 危险化学品事故类型

危险化学品泄漏后产生的事故可以分为火灾、爆炸和中毒三大类。火灾事故是易燃的液态或气态危险化学品泄漏后被点火源点燃而引起的。根据燃烧方式的不同，可以将火灾分为池火、喷射火、火球和闪火等类型。当易燃或可燃的危险化学品泄漏到空气中，在扩散过程中与空气混合形成蒸气云。如果遇到火源，浓度处于爆炸范围以内的蒸气云就会燃烧；如果燃烧非常迅速且剧烈，就可能导致爆炸。

危险化学品泄漏后产生的爆炸事故，一般可分为蒸气云爆炸、沸腾液体扩散蒸气云爆炸和其他爆炸等。若泄漏的危险化学品是有毒物质，且此有毒物质进入人体而导致人体某些生理功能或组织、器官受到损坏，这种事故就是中毒事故。各类事故的事故情景如图 1-1 所示：

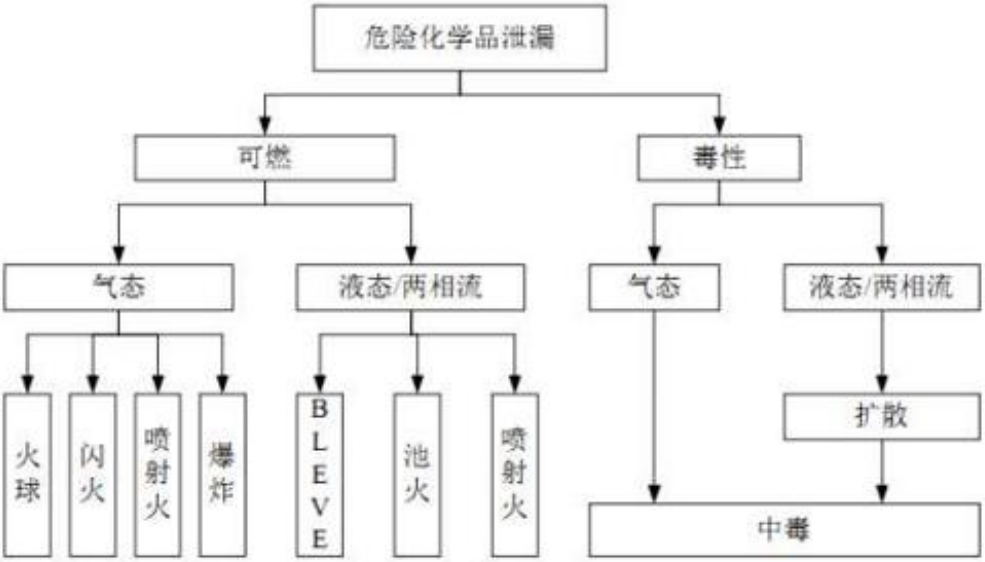


**图 1-1 各类事故情景**

## 1.3 危险化学品事故后果

### 1.3.1 中毒

引起中毒的危险化学品有以下种类：气体（如窒息性气体一氧化碳、硫化氢、氰化物；刺激性气体如氮氧化物、氯、氨、二氧化硫等），有机溶剂（苯胺、三硝 基甲苯等），以及有机磷农药等。能引起中毒的危险化学品一定要有基本条件，即毒物易弥散，而散发时有较多的人接触。从实际发生的情况看，危险化学品中毒事故多集中在某几种化学物质上：氯气、氨气、氮氧化物、二氧化碳、硫化氢、硫酸二甲酯、光气等，主要由刺激性气体和窒息性气体组成，占全部中毒事故的 75%。而其中氯气、一氧化碳、氨气三类化合物所致的危险化学品中毒事故占 55%左右。这些物质在化工、石油化工、石油等产业中应用和接触十分广泛和密切。另外，由于有些化学物质腐蚀性很强，常使设备、管线损坏，发生跑、冒、滴、漏，外逸的气体极易通过呼吸道进入人体而导致人体中毒。

### 1.3.2 爆炸与火灾

火灾、爆炸等危险化学品事故可直接导致人员死亡，同时，现场的中毒、烧伤，窒息伤员如得不到及时有效的现场救护，也将导致死亡。

### 1.3.3 窒息

窒息性气体可分为两大类：一类为单纯性窒息性气体，如氢气、甲烷、二氧化碳等，这类气体本身毒性很低，但因其中空气中含量高，使氧的相对含量降低，肺内氧分压降低，导致机体缺氧；另一类为化学性窒息性气体，如一氧化碳、氰化物、硫化氰等，主要危害是对血液或组织产生特殊的化学作用，使血液运送氧的能力和组织利用氧的能力发生障碍，造成全身组织缺氧。

# 第二章 ALOHA 分析

本项目采用 ALOHA 软件对储罐泄露模拟，以 DMSO 泄漏为例进行以下阐述。

## 2.1 ALOHA 分析简介

近年来，运用不同的数学模型，用计算机编制了许多的气体扩散软件。这些软件可以用来模拟危险化学品在空间的扩散过程，进而计算气体的浓度和确定事故影响范围。常见的软件有 SLAB、DEGADIS、ARCHIE 和 ALOHA 等。这些软件使用不同的模型，各具特色，其中 ALOHA（Areal Locations of Hazardous Atmospheres，有害大气空中定位软件）是由美国环保署（EPA）化学制品突发事件和预备办公室（CEPPO）和美国国家海洋和大气管理（NOAA）响应和恢复办公室共同开发的应用程序。ALOHA 经过多年的发展，功能逐渐强大，可以用来计算危险化学品泄漏后的毒气扩散、火灾、爆炸等产生的毒性、热辐射和冲击波等。目前 ALOHA 已经成为危险化学品事故应急救援、规划、培训及学术研究的重要工具。

## 2.2 软件主要功能

ALOHA 软件的主要功能有：

（1）可以模拟危险化学品火灾、爆炸和中毒等事故后果。ALOHA 中采用的是成熟的数学模型，主要有高斯模型、DEGADIS 重气扩散模型、蒸气云爆炸、闪火等成熟的大气扩散、火灾、爆炸等模型。

**表 2-1 ALOHA 的事故情形**

| 泄漏源 | | 中毒情景 | 火灾情景 | 爆炸情景 |
|---|---|---|---|---|
| 直接 | 直接泄露 | 毒气蒸气云 | 燃烧区域（闪火） | 蒸气云爆炸 |
| 液池 | 蒸发<br>燃烧（池火） | 毒气蒸气云 | 燃烧区域（闪火）<br>池火 | 蒸气云爆炸 |
| 罐 | 不燃烧<br>燃烧<br>BLEVE | 毒气蒸气云 | 燃烧区域（闪火）<br>喷射火或闪火<br>BLEVE（火球或池火） | 蒸气云爆炸 |
| 气体管道 | 不燃烧<br>燃烧（喷射火） | 毒气蒸气云 | 燃烧区域（闪火）<br>喷射火 | 蒸气云爆炸 |

（2）能够预测事故影响范围。对于特定的事故情景，即在给定的危险化学品、泄漏源的特征、事故发生的天气和环境特征等条件下，能够确定火灾、爆炸或中毒事故的影响区域和严重程度。

（3）能够预测敏感点处事故的进展。对于特定的敏感点，例如医院、养老院、学校等一些脆弱性的目标，能够根据建筑物类型，预测室内、外毒气浓度的变化。

（4）应急培训和训练。ALOHA 给出两种工作模式。一种是应急模式，一种是培训模式。在培训模式下，用户可以根据不同的事故情景，改变输入参数，就可以观察事故影响范围的变化和敏感点处的浓度变化情况，从而得到培训和训练的目的。

## 2.3 储罐泄漏事故模拟

二甲基亚砜为三类危化品，泄漏会产生爆炸、中毒、火灾（闪火、池火灾、火球）事故，这些事故的影响区域取决于多方面的情况（如：泄漏源的情况、气象条件、地形条件等）。

ALOHA 软件能够根据危险化学品的泄漏情形和气象条件对事故进行模拟，并用图像、文字的方式描述不同危害程度的范围和区域。以上化学品在运输、储存和设备检修过程中均存在一定的危险性，储罐及其管道、阀门的意外破损、爆裂都会将导致危险化学品的大量泄漏，若未采取安全措施，均容易引起火灾、爆炸和中毒事故的发生。

对于 DMSO 储罐，模拟的内容有：蒸气云爆炸事故、BLEVE 事故、池火灾、人员中毒事故、蒸气云燃烧事故。其他储罐的储料均不为危险化学品，所以其 ALOHA 具体分析不在此多做赘述。

## 2.4 模拟情景及结果

某天，二甲基亚砜储罐因外物撞击导致筒体被破坏，在距储罐底部 1.3 m 处产生直径为 50 cm 的圆孔，造成 DMSO 的泄漏。储罐公称容积为 1235 $m^3$，储罐内化学品温度为 25 ℃。当时风速为 4 m/s，风向为东北，测量高度为 10 m，天空部分有云，气温为 25 ℃，相对湿度为 75 %，以下是对蒸气云爆炸事故、池火事故、BLEVE、中毒、蒸气云燃烧事故的模拟结果。

模拟结果：(1 yard = 0.9144 m)

（1）蒸气云爆炸事故模拟

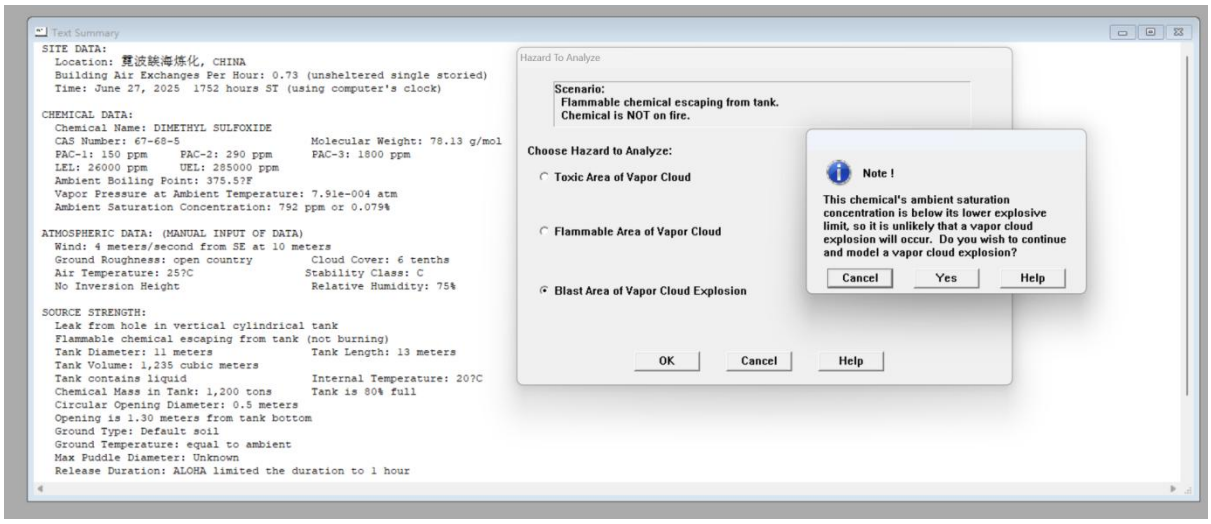


**图 2-1 蒸气云爆炸模拟**

从图 **2**-1 可见，二甲基亚砜储罐发生泄漏事故后，产生的蒸汽云任何时候均在爆炸下限之下，不会发生爆炸。

（2）池火事故模拟

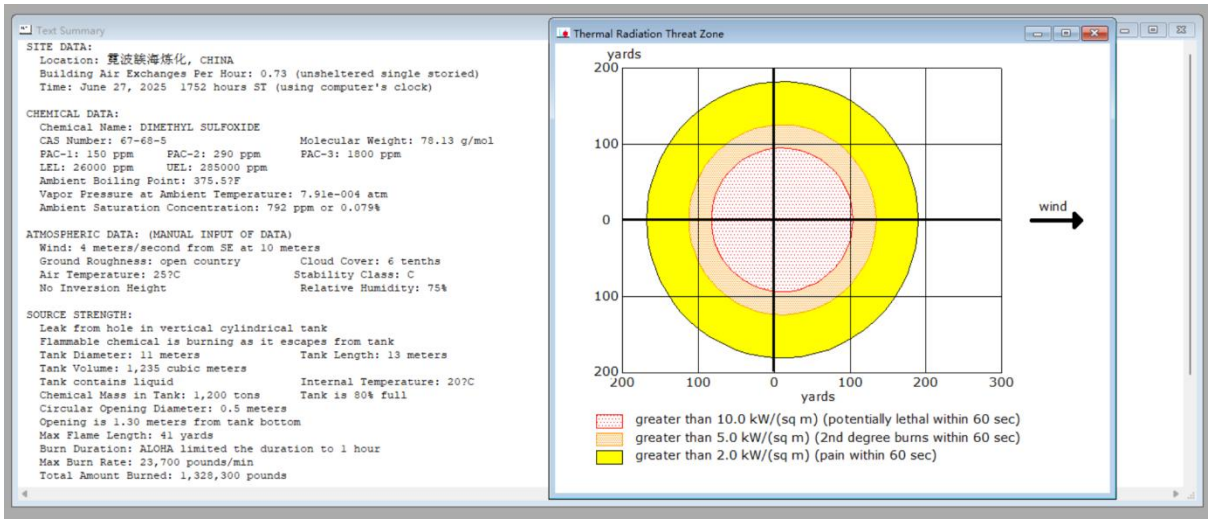


**图 2-2 池火事故模拟**

由图 2-2 可知：大致以液池为中心，109.7 ~ 164.6 m 黄色环形区域为轻伤区，91.4 ~ 109.7 m 橘色环形区域为中等伤害区域，人员在 60 s 内会受到二级烧伤，而 91.4 m 红色中心区域内，人员在 60 s 内可能导致死亡；距液池中心 164.6 m 之外为安全区。

（3）BLEVE 事故模拟

对二甲基亚砜的火灾、爆炸事故后果进行分析可得：二甲基亚砜发生火灾时，产生

的 BLEVE（沸腾液体扩展蒸气爆炸）火球影响范围最大且事故后果最严重。火球的热辐射效应见图 2-3。

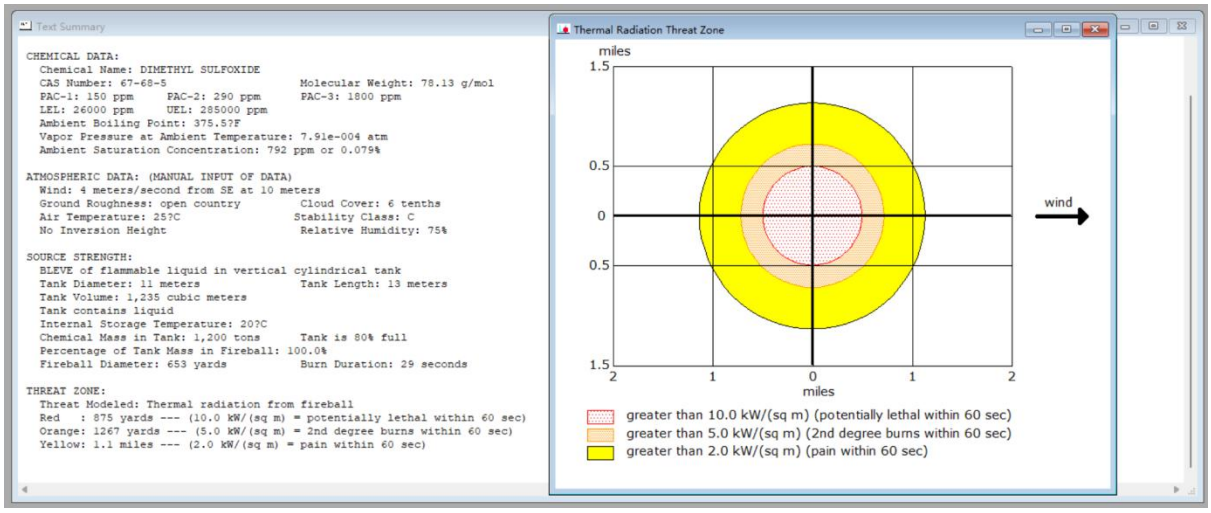


**图 2-3 BLEVE 事故模拟**

由图 2-3 可知：火球直径为 2.2 m ，燃烧时间 60 s；0.7-1.2 m 黄色环形区域为轻伤区，0.5-0.7 m 橘色环形区域为中等伤害区域，人员在 60 s 内会受到二级烧伤，而 0.5 m 红色中心区域内，人员在 60 s 内可能导致死亡。

（4）中毒事故模拟

二甲基亚砜储罐发生瞬时或者延迟泄漏，形成液池，蒸气在空中扩散，在没有被点燃的情况下形成有毒气体。

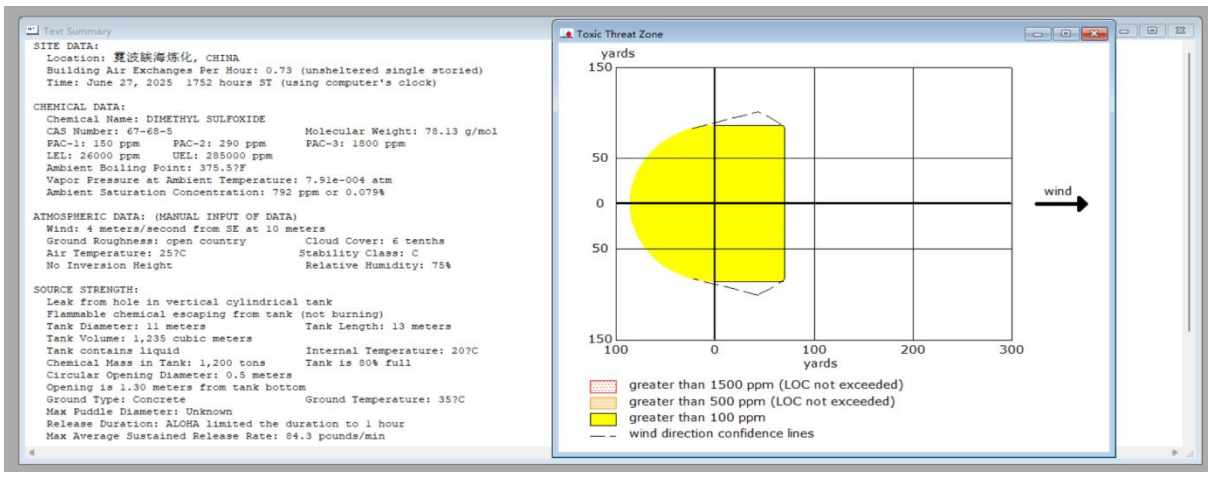


**图 2-4 中毒事故模拟**

由图可得：由于近场效应使得短距离内的气体分散预测不可靠，但是 73.2 m 范围

为轻度受伤害区(黄色区域)，此范围内 1 h 二甲基亚砜的浓度达到 150 ppm。

（5）蒸气云燃烧事故模拟

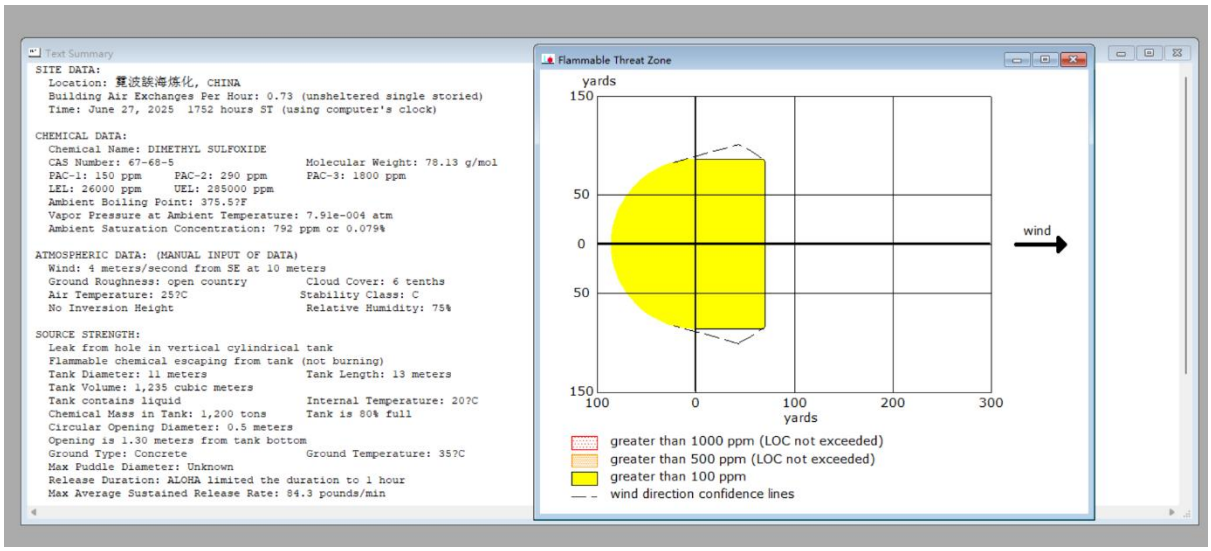


**图 2-5 蒸气云燃烧事故模拟**

由图 2-5 可得：在顺风方向，73.2 m 范围为轻度受伤害区(黄色区域)，但是由于近场效应，短距离内的气体分散预测不可靠。

利用 ALOHA 软件分析，可以指导相关装置的布置以及事故预防、应急预案的准备。同时也对相关事故危害性有比较明确的认识。

# 第三章 应急方案

## 3.1 应急响应

### 3.1.1 预案启动

发生火灾事故后凡符合下列条件之一，化学品泄漏火灾事故应急预案启动：

（1）重大危险源不论发生什么火灾，岗位操作人员未能及时扑灭；

（2）重大危险源发生较大物料泄露并着火，岗位操作人员未能及时处置；

（3）接到车车辆发生火灾事故、请求支援报告。

应急指挥部下达命令后，向应急指挥部办公室下达启动本预案的指令，进行应急处置工作。

### 3.1.2 应急报告

发生物料泄露、火灾时，当班驾驶员解决不了的在 5 分钟内向公司安全部报告，安全部在 5 分钟内向应急指挥部报告。

### 3.1.3 应急行动

（1）应急指挥部办公室接到重大危险源发生火灾、泄露事故请求支援的报告后，迅速开展下列工作：

①向应急指挥部领导或者上级应急指挥中心办公室汇报；

②按应急指挥部领导指示通知公司有关职能部门；

③确定本部门派往现场的人员并待命；

④根据应急指挥部决定，通知技术保障组专业技术人员；

⑤联系事故可能波及的周边企业、社会救援机构；

⑥收集现场资料；

⑦通知公司各部门，组成应急施救小组，包括：抢险组、医疗与卫生队伍等；

⑧根据应急指挥中心的指示，起草上报的材料；

⑨安排专人负责确保应急指挥部与事故现场通讯联络畅通；

⑩做好应急指挥部的交通、后勤等保障工作；

（2）应急指挥部接到应急指挥部办公室重大危险事故发生报告后，迅速开展下列工作：

①组织相关部门和专业技术人员制定重大危险源事故应急处置指导对策；

②拟定现场应急指挥部人员名单，确定现场应急总指挥；现场应急总指挥（或指定代表）带领，应急抢险人员、生产技术部、安防部及专业技术人员赶赴现场，实行现场处置。

（3）物资供应部接到应急响应准备之后联系公司库房，准备事故应急救援可能需要的应急物资。

（4）车队接到响应准备后全部车辆做好准备待发。

（5）应急指挥部办公室接到应急指挥部下达的命令之后，通知应急指挥部全体成员召开事故应急救援会议，确定现场指挥和组成人员。各响应部门按照响应级别开展应急救援工作。

（6）其他相关部门做好应急准备，以便随时完成应急救援指挥部安排的工作。

## 3.2 处置措施

主要的处置措施包括：控制、灭火、隔绝、堵漏、倒灌、拦截、稀释、覆盖、泄压、收集等专项技术措施。

## 3.3 后期处置

（1）安置人员

在短时间内要迅速恢复受难者的生命支持系统，保证食物和水的供应，妥善安置生活。

（2）清理现场

及时清理现场，修复损坏设施，恢复生产、生活的秩序，做好后期评估工作。

（3）调查总结

①发生安全生产事故后，公司要按照国务院《关于特大安全事故责任追究的规定》，和公司的相关规定，组成联合调查组，开展调查工作。

②事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故原因，查明事故的性质和责任，总结事故教训，提出方法措施，按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。

③公司应急指挥部应根据事故的性质、影响程度和事故调查相关制度的要求，协助或组织事故调查工作，及时对事故的起因、性质、影响、责任和经验教训进行调查评估，将调查结果上报上级有关领导。

## 3.4 培训与演练

### 3.4.1 培训

安全部负责培训工作，应根据重大危险源应急预案情况每年制定应急相应的培训计划，采取多种形式，对全公司职工进行应急知识和应急技能培训，培训应做好相应记录。

（1）安全培训

培训内容包括：各危险化学品的理化性质、可燃物质燃烧的应急处理方法等。通过普及教育使员工掌握必要的防灾应急知识，提高对突发事故的技能，以最大限度减少人身、财产损失。

（2）消防培训

培训内容：重大危险源专项消防知识，逃生与疏散方式；安全技术规程；安全管理制度；各种消防设备的性能、原理、使用与维护；灭火器操作演练；可燃液体泄漏发生后的特殊处置办法等。

通过培训，保证应急救援人员能够熟练事故发生后所需要采取的对应方法和步骤，做到应知应会。

### 3.4.2 应急预案演练

（1）演练的目的

演练目的在于验证预案的可行性和符合实际情况程度及提高救援队伍在重大危险源发生火灾事故后的实际救援能力，检验在事故期间通讯是否正常，人员是否能够安全撤离；应急机制能否正常相应；配置的器材和人员能否满足需求。通过演练可以发现重大危险源应急预案中存在的问题，为修订该预案提供第一手资料。

（2）应急演练主要内容

应急演练针对模拟的可能发生的重大火灾事故，围绕实际救援工作中可能的一系列应急救援行动展开，主要包括应急通知及启动，指挥和控制；资源管理；通讯；报警及紧急公告；交通管制；隔离与去污；人员安置与撤离；人员受伤与呼吸停止的急救和抢救；救助技术训练；事态控制、现场火灾、泄漏处置等。

（3）应急演练的组织与实施

公司每年组织一次重大安全事故应急预案的演练，由安全部编制应急演练计划，全面模拟演练。主要针对：运输危险化学品的车辆发生火灾或泄漏事故。

（4）演练总结

演练结束后要进行认真总结，总结演练过程中的经验教训，查找应急预案中不适应部分，从而提高管理人员组织能力和全体员工的安全意识和技能，为修订应急救援预案提供科学依据。